

Proyecto 3	Programación dinámica y algoritmos greedy
Curso	Diseño de Algoritmos
Docente	Jacqueline Aldridge Águila
Fecha	Lunes, 01 de junio de 2026
Evaluación escrita	Lunes, 15 de junio 9.00 - 9.30 AM
Fecha de entrega	Miercoles, 17 de junio de 2026, 12:00 (medio día)
Fecha de presentación	Vienes, 19 de junio/Lunes 22 de junio
Modalidad	Grupos de 3 estudiantes (ver consideraciones)
Lenguaje	C (estándar C11 o C99)
Valor	25% de la asignatura (proyecto: 75%, evaluación escrita 25%)

Descripción del proyecto

En este proyecto, los estudiantes deberán implementar y comparar dos paradigmas algorítmicos: programación dinámica y algoritmos greedy.

A partir del sistema de deportistas implementado en proyectos anteriores, se abordará el problema de selección óptima de deportistas en dos escenarios: con restricción de presupuesto y sin ella. Para el escenario con restricción, se implementarán soluciones basadas en programación dinámica y algoritmos greedy. Para el escenario sin restricción, se implementará mediante solución greedy. En ambos casos, se deberá analizar la complejidad temporal y espacial de cada solución, así como la calidad de los resultados obtenidos.

Objetivo del aprendizaje

- Abordar e implementar el problema mediante el uso de programación dinámica, y algoritmos greedy, considerando tanto la modelación del problema y reconstrucción de la solución.
- Obtener empíricamente los tiempos de ejecución analizando y evaluando el impacto de los tamaños de entrada.
- Identificar las limitaciones de las soluciones implementadas, comparándolas y analizando cuando conviene utilizar cada una de ellas.
- Comparar las soluciones obtenidas por las diferentes implementaciones cuantificando la concordancia entre las implementaciones.
- Comparar la complejidad temporal y espacial de las soluciones implementadas.
- Documentar adecuadamente el código desarrollado y los resultados obtenidos en el análisis.

Requisitos técnicos

El sistema de deportistas desarrollado en proyectos anteriores deberá ampliarse mediante la incorporación de un atributo de tipo entero denominado **costo**. El rango de valores asignados a este atributo deberán ser debidamente justificados, considerando su relación con los presupuestos evaluados y cómo estos pueden influir en la implementación de la solución basada en programación dinámica. Asimismo, se deberá analizar si la magnitud de estos valores tiene alguna repercusión en la implementación de los algoritmos greedy.

El objetivo de esta tarea es conformar equipos de deportistas considerando dos escenarios: uno con restricción de presupuesto y otro sin ella. Para el análisis experimental, se deberán evaluar al menos cinco tamaños de entrada distintos, partiendo desde un mínimo de 10 deportistas y aumentando progresivamente, con el fin de observar el impacto del tamaño en el rendimiento de cada solución. Para el escenario con restricción de presupuesto se deberán implementar soluciones basadas en

programación dinámica y algoritmos greedy. Para el escenario sin restricción, se implementará únicamente una solución greedy.

Implementación:

1. **Programación dinámica:** Se debe implementar la solución óptima mediante dos enfoques: memoización (top-down) y tabulación (bottom-up), comparando su comportamiento en tiempo y uso de memoria.
2. **Algoritmos voraces:** Para el escenario con restricción de presupuesto, se deberán implementar al menos tres estrategias con criterios de decisión distintos. Para el escenario sin restricción, se implementará una única estrategia, justificando el criterio greedy utilizado. En ambos escenarios, se deberá analizar experimentalmente la calidad de las soluciones obtenidas.

En caso de que alguno de los algoritmos implementados no garantice la solución óptima se deberá justificar como se llegó a esta conclusión y se deberá incluir contraejemplos (experimentales) que ilustren esta situación.

Deberán analizar que consideraciones o limitantes en los recursos computacionales es importante evaluar a la hora de implementar ambos paradigmas. Además, deberán analizar las restricciones computacionales de cada implementación, determinando experimentalmente hasta qué tamaño de entrada es viable operar sin sobrepasar los recursos disponibles. Ambos análisis deben estar respaldados por evidencia en el informe.

Se recomienda medir los tiempos de ejecución en múltiples ejecuciones para cada tamaño de entrada, con el fin de reducir la variabilidad experimental.

En resumen, el informe deberá reportar para cada implementación: los tiempos de ejecución para los distintos tamaños de entrada, complejidad espacial, la calidad y optimalidad de las soluciones obtenidas, y la concordancia entre los resultados de programación dinámica y los algoritmos greedy.

Aplicación práctica

Los algoritmos implementados en esta tarea deberán integrarse al sistema desarrollado en el Proyecto 1 y 2. Para ello, se deberán incorporar las siguientes funcionalidades:

- Conformar un equipo ingresando un presupuesto máximo mediante algoritmos greedy
- Conformar un equipo ingresando un presupuesto máximo mediante programación dinámica
- Conformar un equipo sin restricción de presupuesto mediante algoritmos greedy.

Entregables

1. Código fuente: Archivos .c y .h
2. Makefile: Para compilar el proyecto
3. Datos de prueba: Archivos CSV generados por el sistema
4. Repositorio de Github.
5. Informe: Documento PDF que incluya:
 - Descripción de la implementación de los algoritmos
 - Resultados experimentales con gráficos comparativos entre los algoritmos
 - Análisis y conclusiones de los resultados
 - Contribución por estudiante: Se debe detallar brevemente el aporte de cada estudiante al trabajo final

Evaluación

El proyecto será evaluado considerando el código, informe y presentación oral. La nota del informe estará afectada por un factor multiplicador dependiente de la presentación oral.

Criterio	Descripción	Puntaje
Implementación algoritmo de programación dinámica	Correcta implementación del algoritmo	15%
Implementación algoritmos greedy	Correcta implementación de al menos tres estrategias greedy diferentes para los problemas planteados.	15%
Análisis experimental	Evaluación empírica de tiempos de ejecución para distintos tamaños de entrada y presentación de resultados.	10%
Análisis de optimalidad y calidad de las soluciones	Análisis de las soluciones implementadas, análisis de óptimos, y comparación de las mismas.	15%
Interpretación y análisis de complejidad	Análisis teórico y experimental de complejidad temporal y espacial. Evaluación de limitaciones prácticas y uso de recursos computacionales.	20%
Funcionalidades	Sistema cumple con todos los requerimientos solicitados	5%
Presentación e informe	Claridad de la presentación oral y calidad del informe. Organización, redacción, capacidad de análisis y dominio de los conceptos teóricos y prácticos.	20%

Existirá un factor multiplicador de la presentación oral basado en la calidad de la presentación incluyendo la capacidad para responder consultas técnicas y teóricas:

$$\text{Nota final} = \text{Nota informe} \times \text{Factor de presentación}$$

El proyecto y la presentación equivalen al 75% de la nota final. El 25% restante corresponderá a una evaluación escrita individual de 30 minutos de duración, en la que cada estudiante deberá responder una pregunta relacionada con los contenidos de programación dinámica y algoritmos greedy.

Esta evaluación se realizará entre las 9.00 y las 9.30 horas del lunes 15 de junio. Los estudiantes que no se presenten durante este horario obtendrán la nota mínima en este componente de la evaluación.

Consideraciones:

- Por cada 12 horas de retraso en la entrega del proyecto, se descontarán 5 décimas.
- Para que un proyecto sea evaluado, los estudiantes deberán:
 - Entregar el informe.
 - Realizar la presentación.
 - Subir el código a un repositorio de GitHub. En caso de que el repositorio sea privado, deberán otorgar acceso al usuario @JacquelineAldridge.

En caso de no cumplir alguno de los requisitos mencionados anteriormente, se evaluará al estudiante con nota mínima.

- Las presentaciones se realizarán los días 19 y 22 de junio en los bloques de teoría, con un máximo de 10 minutos por grupo. El orden será definido por la profesora, por lo que todos los integrantes deberán estar presentes desde el inicio del bloque. La ausencia al momento de ser llamados penalizará la nota final.
- Los grupos deberán estar conformados por 3 estudiantes. En caso de que la cantidad total de estudiantes inscritos no sea divisible por 3, se permitirá la conformación de un único grupo de 2 integrantes, el cual deberá cumplir con los mismos requisitos que los demás grupos.
- La conformación de los grupos es libre, pero no se permitirá repetir combinaciones de integrantes de proyectos anteriores: ningún grupo podrá incluir a dos o más estudiantes que hayan trabajado juntos en la Tarea 1 o la Tarea 2, por lo que los grupos deberán ser completamente nuevos.
- La conformación de grupos deberá enviarse por correo electrónico a más tardar el miércoles 3 de junio a las 12:00 hrs. De no recibirse la información en ese plazo, la profesora procederá a formar los grupos de manera aleatoria e informará la asignación por correo.
- Las presentaciones deben reflejar la información presentada en el informe.
- Todos los integrantes del equipo deberán participar de manera integra en el diseño del proyecto, desarrollo del código y elaboración del informe.
- Se permite realizar todas las modificaciones que se estimen necesarias al proyecto 1 y proyecto 2.

Restricciones del problema

Programación dinámica

Se aceptarán dos formulaciones del problema (es decir, tienen que hacer al menos una de ellas):

1. **Restricción de presupuesto únicamente:** Seleccionar deportistas maximizando el valor total sin superar el presupuesto **W**.
2. **Restricción de presupuesto y cantidad simultáneas:** Seleccionar exactamente **K** deportistas maximizando el valor total sin superar el presupuesto **W**.

Evaluación escrita - Punto extra: Aquellos estudiantes cuyo grupo haya implementado la programación dinámica con ambas restricciones simultáneas podrán optar hasta a 1 punto adicional en la evaluación escrita individual, el cual será asignado según la capacidad de explicar y justificar dicha implementación.

Algoritmos greedy

1. **Sin restricción de presupuesto:** Se deberá seleccionar exactamente **K** deportistas maximizando el valor total.
2. **Con restricción de presupuesto:** Se deberá maximizar el valor total sin superar el presupuesto **W**, sin fijar una cantidad exacta de deportistas. Se deberán implementar al menos 3 diferentes criterios de decisión.

Comparación entre paradigmas

Al momento de comparar las soluciones obtenidas, se deberá comparar utilizando el valor total del equipo conformado (ganancia) y/o la cantidad de deportistas seleccionados por cada algoritmo, analizando las diferencias entre ambas métricas.